

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°2

OBJETIVO GENERAL : ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSISTORES BIPOLARES

OBJETIVO PARTICULAR N°1 : DETERMINAR LA RESISTENCIA DE SALIDA EN POLARIZACIÓN DE EMISOR COMÚN

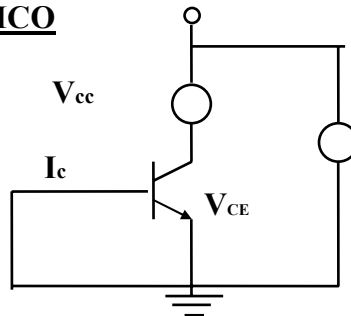
A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 VOLTÍMETRO

1 AMPERÍMETRO

1 TRANSISTOR BIPOLAR DE BAJA POTENCIA

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

1.- Armar el circuito

2.- Regular la tensión de fuente a 10 V

3.- Medir la corriente de colector

4.- Calcular la Resistencia de salida

5.- Variar la tensión de fuente a 15 V y repetir los puntos 3 y 4

6.- Montar el transistor en un disipador de aluminio calentarlo con el soldador y repetir las mediciones de los pasos 2 a 5 .

7.- Elabore sus conclusiones

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°2 : DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICA DE ENTRADA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

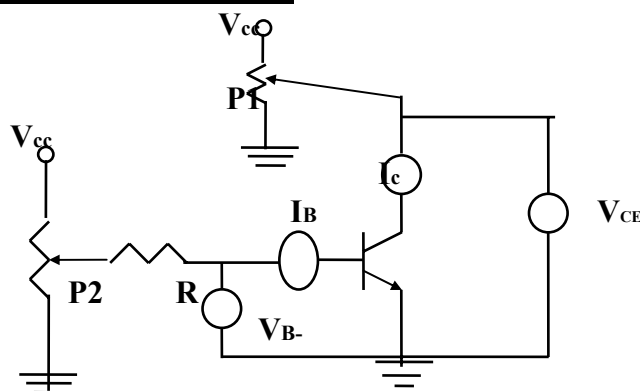
2 AMPERÍMETRO

1 TRANSISTOR BIPOLAR DE BAJA POTENCIA

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETRO DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Calcular el valor y potencia de R de manera de no sobrepasar los valores de corriente máximo dado por el fabricante
- 2.- Armar el circuito
- 3.- Poner la V_{CE} a 0V
- 4.- Variar el potenciómetro P2 según los valores de V_B de la tabla y relevar los correspondientes valores de I_B
- 5.- Poner la V_{CE} a 10 V , y repetir el punto 4

V_B	$V_{CE} = 0V$	$V_{CE} = 10V$
	I_B	I_B
0,3		
0,4		
0,5		
0,55		
0,6		
0,65		
0,7		
.....		

- 6.- Gráficar la función $I_B = F(V_{BE})$ cuando la V_{CE} es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla anterior
- 7.- Elaborar su conclusión

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°3: DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICA DE SALIDA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

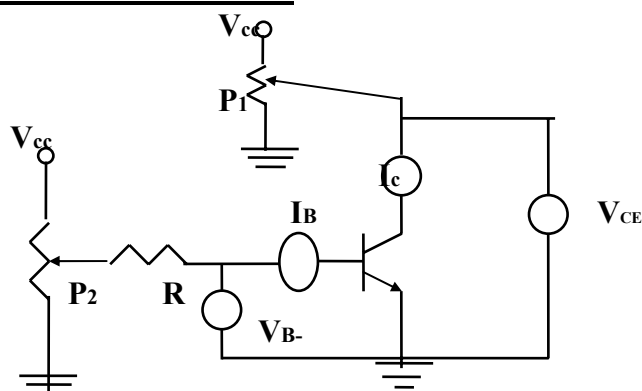
2 AMPERÍMETRO

1 TRANSISTOR BIPOLAR DE BAJA POTENCIA

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETRO DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Calcular el valor y potencia de R de manera de no sobrepasar los valores de corriente máximo dado por el fabricante
- 2.- Armar el circuito
- 3.- Poner la V_{CE} a 0V y la I_B igual a 0
- 4.- Variar el potenciómetro P_1 según los valores de V_{CE} de la tabla y relevar los correspondientes valores de I_C
- 5.- Variar la I_B según se indique en la tabla (adaptar estos valores de acuerdo a las característica que especifica la hoja de dato del transistor), y repetir el punto 4

V_{CE}	$I_B=0\mu A$	$I_B=10\mu A$	$I_B=15\mu A$	$I_B=20\mu A$	$I_B=25\mu A$	$I_B=30\mu A$	$I_B=35\mu A$	$I_B=40\mu A$	
$I_B=10\mu A$	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)	I_C (mA)
0,05									
0,2									
0,3									
1									
5									
10									
15									

- 6.- Gráficar la función $I_C = F(V_{CE})$ cuando la I_B es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla anterior
- 7.- Elaborar su conclusión

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°4: DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICA MUTUA DE CORRIENTE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

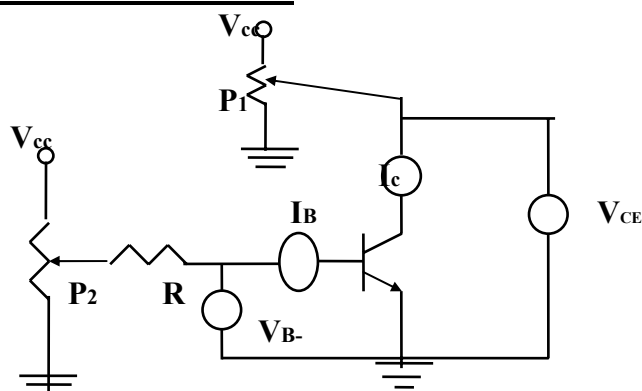
2 AMPERÍMETRO

1 TRANSISTOR BIPOLAR DE BAJA POTENCIA

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETRO DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Calcular el valor y potencia de R de manera de no sobrepasar los valores de corriente máximo dado por el fabricante
- 2.- Armar el circuito
- 3.- Poner la V_{CE} a según se indique la tabla
- 4.- Variar el potenciómetro P_2 según los valores de I_B de la tabla (adaptar los mismos según lo especificado por la hoja de dato) y relevar los correspondientes valores de I_c
- 5.- Variar la V_{CE} según se indique en la tabla (adaptar estos valores de acuerdo a las característica que especifica la hoja de dato del transistor) , y repetir el punto 4

I_B	$V_{CE}=1\text{ V}$	$V_{CE}=10\text{ V}$	$V_{CE}=20\text{ V}$
μA	$I_c(\text{mA})$	$I_c(\text{mA})$	$I_c(\text{mA})$
0			
5			
10			
15			
20			
25			
30			
40			

- 6.- Gráficar la función $I_c = F(I_B)$ cuando la V_{CE} es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla anterior
- 7.- Elaborar su conclusión

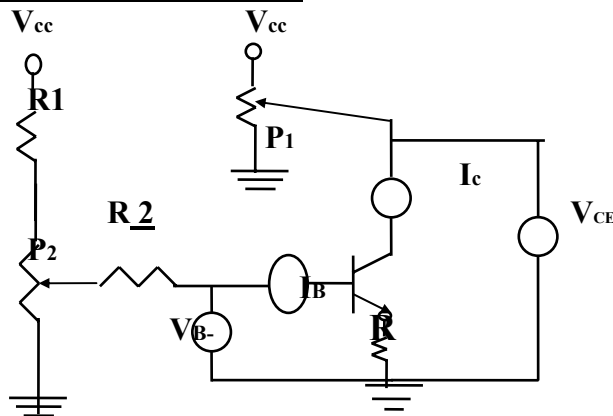
CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°5: APLICACIÓN DE LA GANANCIA DE CORRIENTE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

- 2 VOLTÍMETRO
- 2 AMPERÍMETRO
- 1 TRANSISTOR BIPOLAR DE BAJA POTENCIA
- RESISTENCIAS VARIAS
- 2 POTENCIOMETRO DE 5K Ω

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



DATOS: $V_{cc} = 20 \text{ V}$
 $R1 = 6k8\Omega$
 $R2 = 680\Omega$

C.- PROCEDIMIENTO

Planteamiento : aumentar la sensibilidad de un miliamperímetro , que mide a fondo de escala

2 mA , y nuestra necesidad es medir corrientes del orden de los μA , para lo cual aprovechamos la propiedad amplificadora del transistor .

- 1.- Calcular el valor y potencia de R de manera de no sobrepasar los valores de corriente máximo dado por el fabricante
- 2.- Armar el circuito
- 3.- Poner la V_{cc} a según se indica
- 4.- Variar el potenciómetro $P2$ y relevar los distintos valores de la I_B (adaptar los mismos según lo especificado por la hoja de dato) y relevar los correspondientes valores de I_c
- 5.- Montar el transistor en un disipador y calentarlo , repitiendo el punto 4
- 6.- Gráficar la función $I_c = F(I_B)$ cuando la V_{CE} es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla anterior
- 7.- Elaborar su conclusión

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°6: INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LA HOJA DE DATO

ELEMENTO : TRANSISTOR BIPOLAR

TRATAMIENTO : PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PROCEDIMIENTO :

De las hojas de datos determinar el significado e interpretación en el uso . (adjuntar hojas de datos)

1.- CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA A 25- C DE TEMPERATURA DE LA CÁPSULA

$V_{(BR)CEO}$:

I_{CEO} :

I_{CES} :

I_C :

I_{EBO} :

h_{FE} :

h_{fe} :

V_{BE} :

$V_{CE(sat)}$:

P_d :

2.- CARACTERÍSTICA TERMICAS

θ_{j-c} :

θ_{j-a} :

3.- CARACTERÍSTICAS DE CONMUTACIÓN A 25- C

t_{on} :

t_{off} :

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°3

**OBJETIVO GENERAL : CONOCER Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS TRANSISTORES DE EFECTO CAMPO**

OBJETIVO PARTICULAR N°1: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO

A.- INSTRUMENTOS

1 VOLTÍMETRO

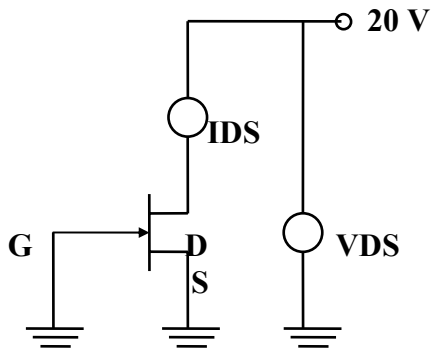
1 AMPERÍMETRO

1 TRANSISTOR JFET

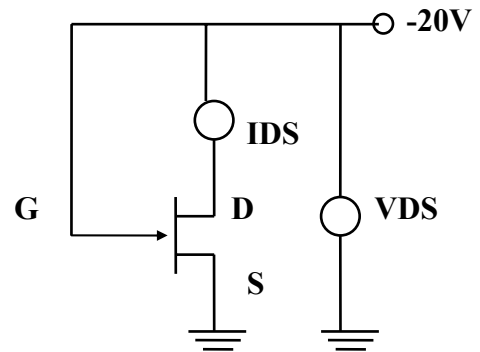
RESISTENCIAS VARIAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

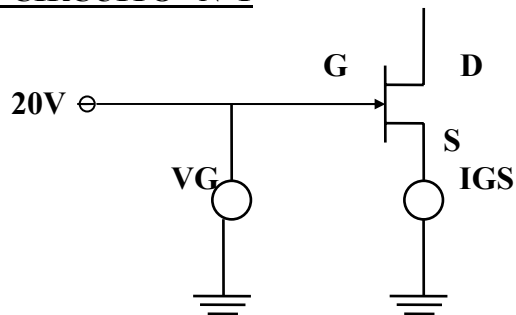
B.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS



CIRCUITO N°1



CIRCUITO N°2



CIRCUITO N°3

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

(CONTINUACIÓN)

C.- PROCEDIMIENTO

1.- REALIZAR EL CIRCUITO N° 1

2.- VARIAR LA TENSIÓN V_{DS} HASTA 10 V. SEGÚN TABLA 1 Y COMPLETAR LA MISMA

V _{DS} (V)	I _{DS} (mA)
0	
1	
2	
3	
·	
·	
·	
·	
·	
10	

TABLA N° 1

V _{DS} (V)	I _{DS} (mA)
0	
1	
2	
3	
·	
·	
·	
·	
·	
10	

TABLA N° 2

3.- REALIZAR EL CIRCUITO N° 2

4.- REPETIR EL PUNTO 2

5.- GRAFICAR $I_{DS} = F(V_{DS})$ PARA LOS PUNTOS 2 Y 4

6.- REALIZAR EL CIRCUITO N° 3

7.- VARIAR V_G Y COMPLETAR LA TABLA N° 3

V _G (V)	I _G (mA)
0,2	
0,4	
0,6	
0,7	
0,8	
0,85	
0,9	
0,95	

TABLA N° 3

8.- GRAFICAR $I_{GS} = F(V_G)$

9.- CONECTAR GATE A TENSIÓN NEGATIVA Y REPETIR EL PUNTO 7 Y 8

10.- ELABORAR SUS CONCLUSIONES

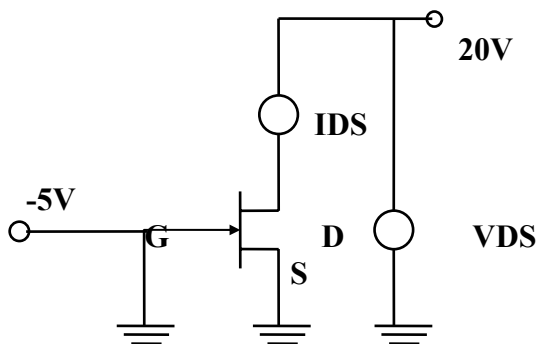
CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N 2 : DETERMINAR LA CARACTERÍSTICA DE SALIDA DEL JFET

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO
1 AMPERÍMETRO
1 JFET
RESISTENCIAS VARIA

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



CIRCUITO N°1

C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- ARMAR EL CIRCUITO
- 2.- REGULAR $V_G=0$ V
- 3.- REALIZAR UNA TABLA VARIANDO V_D DESDE 0 V A 15 V Y DETERMINAR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DE I_D .
- 4.- REGULAR V_G SUCESIVAMENTE A -1V , -2V , -3V, ETC. , Y REPETIR EL PUNTO 3 , CON CAD UNO DE ESTOS VALORES .
- 5.- GRAFICAR $I_D = f(V_D)$ CON V_G CONSTANTES , CON LOS VALORES ENCONTRADOS .
- 6.- ELABORAR SUS CONCLUSIONES

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°6: INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LA HOJA DE DATO

ELEMENTO : TRANSISTOR JFET

TRATAMIENTO : PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PROCEDIMIENTO :

De las hojas de datos determinar el significado e interpretación en el uso . (adjuntar hojas de datos)

1.- CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA A 25- C DE TEMPERATURA DE LA CÁPSULA

I_{DS} :

V_{DS} :

V_{GS} :

P_T :

I_D :

F_T :

V_{BR} :

$V_{GS (OFF)}$:

P_d :

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°4

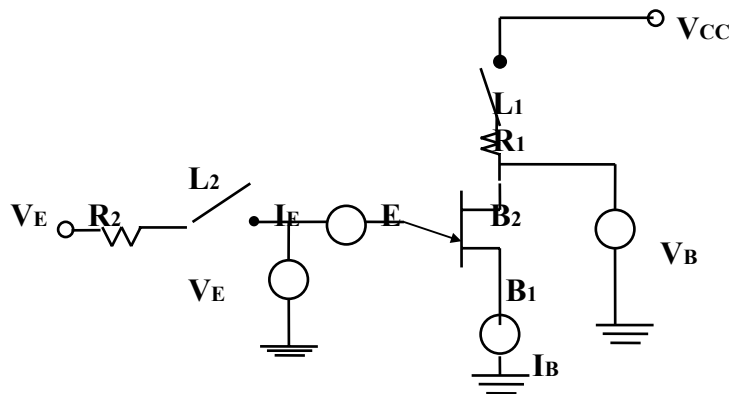
**OBJETIVO GENERAL : CONOCER Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS TRANSISTORES UNIJUNTURA**

**OBJETIVO PARTICULAR N°1: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO
Y SU CARACTERÍSTICA**

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO
2 AMPERÍMETRO
1 TUJ 2N2646
RESISTENCIAS VARIA

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



CIRCUITO N°1

C.- PROCEDIMIENTO

1.- ARMAR EL CIRCUITO

2.- ABRIR EL CIRCUITO DE ENTRADA CON L_2 , CIERRE L_1 , Y REALIZAR LA SIG. TABLA

V_B (VOLTS)	I_B (mA)
0	
5	
10	
15	
17	
20	

3.- GRAFICAR LA SIG. FUNCIÓN $I_B = F(V_B)$

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

4.- ABRIR EL CIRCUITO DE BASE 2 CON L_1 , CERRAR EL CIRCUITO DE EMISOR CON L_2 , VARÍE LA V_E Y REALICE LA SIGUIENTE TABLA :

V_E (VOLTS)	I_E (mA)
0,2	
0,4	
0,6	
0,7	
0,8	
.....	

5.- GRAFICAR $I_{CE} = F(V_E)$, CON LOS VALORES ENCONTRADOS EN LA TABLA

6.- BUSCAR UN CIRCUITO CONSTITUIDO CON ELEMENTOS SENCILLOS CUYO COMPORTAMIENTO SEA IGUAL AL TUY

7.- CERRAR L_1 , L_2 COLOCAR V_{CC} EN 12 VOLTS , VARIAR LA FUENTE DE V_E , Y COMPLETAR LA SIG. TABLA :

V_E (VOLTS)	I_E (mA)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
..	
..	
..	
..	

8.- GRAFICAR $V_E = F(V_E)$ TENIENDO UNA TENSIÓN APLICAD EN LAS BASES

9.- ELABORAR SUS CONCLUSIONES

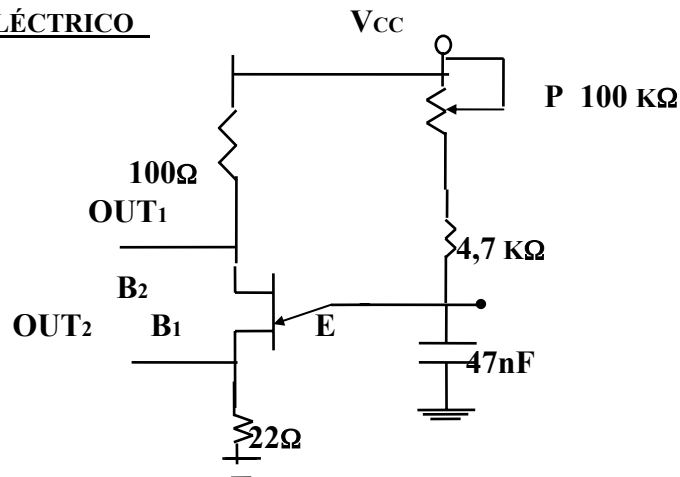
CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°2: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA APLICACIÓN DEL TUJ . EN UN GENERADOR DIENTE DE SIERRA Y PULSOS

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

- 1 OSCILOSCOPIO
- 1 TUJ 2N2646 O SIMILAR
- 1 POTENCIOMETRO DE 100 K Ω
- 1 RESISTENCIA DE 4,7 K Ω
- 1 RESISTENCIA DE 100 Ω
- 1 RESISTENCIA DE 22 Ω
- 1 CAPACITOR DE 47 nF

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



CIRCUITO N°1

C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- ARMAR EL CIRCUITO
- 2.- Medir la forma de onda en la entrada . (amplitud y frecuencia) Graficar la misma .
- 3.- Medir la forma de onda en la salida 1 Y 2 (amplitud y frecuencia) Graficar la misma
- 4.- Variar p y repetir los puntos 2 y 3
- 5.- Elaborar sus conclusiones

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°5

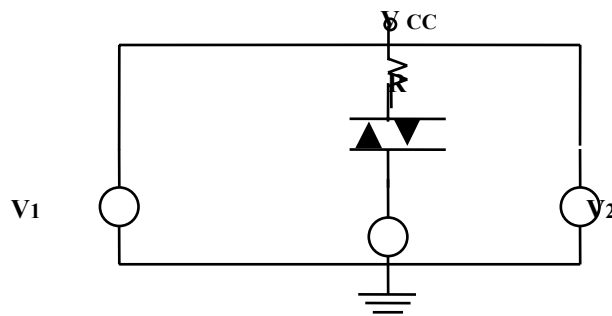
**OBJETIVO GENERAL : CONOCER Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO
DE LA FAMILIAS DE LOS TIRISTORES**

**OBJETIVO PARTICULAR N°1: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO
Y SU CARACTERÍSTICA DEL DIAC**

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO
1 AMPERÍMETRO
1 DIAC
RESISTENCIAS VARIA

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

1.- Realizar el circuito .Variar la Tensión Vcc de cero , y determinar los valores de V2 y de la corriente con cada valor de V1 . Según la sig. tabla

V1 (Vots)	V2 (Volts)	I (mA)
0		
10		
20		
30		
32		
35		
38		
40		
42		
.		
.		
.		

2.- Invertir las conexiones en el DIAC y repetir el punto 1

3.- Trazar el gráfico $I=F(V_2)$, con los valores relevados en la tabla , observar el comportamiento de la curva .

4.- Elaborar sus conclusiones .

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

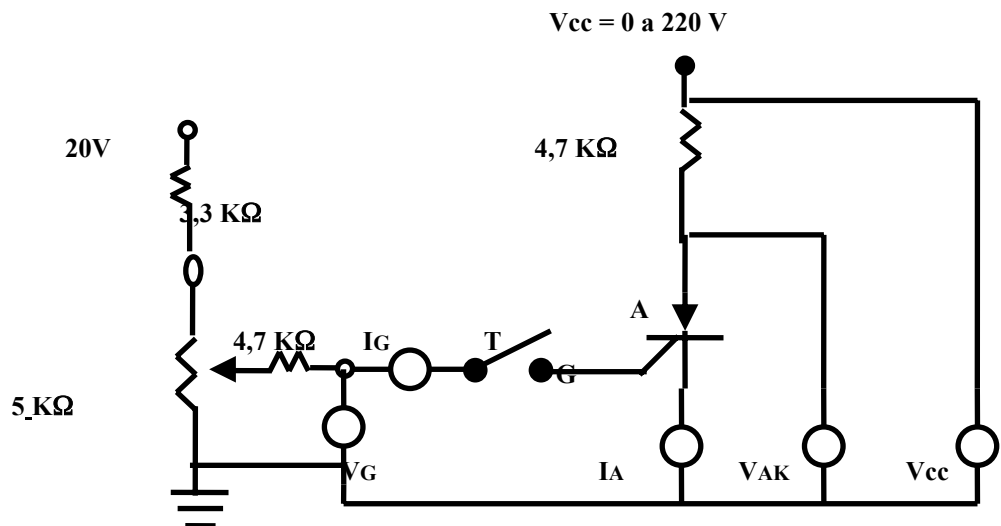
OBJETIVO PARTICULAR N°2: CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL S.C.R.

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

3 VOLTÍMETRO
2 AMPERÍMETRO
1 S.C.R TIC 106 Ó SIMILAR
1 INTERRUPTOR

1 FUENTE DE CONTINUA DE 20 V
1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 220 V
RESISTENCIA : $R_1 = 3,3 \text{ K}\Omega$; $R_2 = 4,7 \text{ K}\Omega$
 $R_3 = 1 \text{ K}\Omega$; $R_4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

(CONTINUACIÓN)

C.- PROCEDIMIENTO

1.- Realizar el circuito , Cerrar T . Con $V_{cc} = 0\text{ V}$ completar la tabla variando V_G

$V_G\text{ (V)}$							
$I_G\text{ (}\mu\text{A)}$							

- 2.- Abrir T , variar V_{cc} de 0 a 220 V , observar que ocurre con la corriente de ánodo .
- 3.- Regular $V_G = 0\text{ V}$, $V_{cc} = 80\text{ V}$, cerrar t , aumentar lentamente V_G , medir la I_G con la cual se observa un gran incremento de I_A (EL S.C.R. se dispara)
- 4.- Abrir T y observar que ocurre con I_A (Anotar la observación) (no variar el potenciómetro ni la fuente de V_G , a notar estos valores)
- 5.- Con T abierto , disminuir lentamente V_{cc} y verificar que ocurre con I_A .
Llevar $V_{cc} = 0\text{ V}$, y medir I_A .
- 6.- Regular $V_{cc} = 80\text{ V}$. (con el interruptor T abierto) , y medir I_A .
- 7.- Con $V_{cc} = 80$, Cerrar T (verificar que I_G y V_G mantenga los valores del punto 3) , y observar el comportamiento de I_A (Anotar estas observaciones)
- 8.- Nota adecuar los valores de las resistencia al dispositivo utilizado
- 9.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento del S.C.R.

CÁTEDRA

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°3 : DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL S.R.C.

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

2 AMPERÍMETRO

1 S.C.R TIC 106 Ó SIMILAR

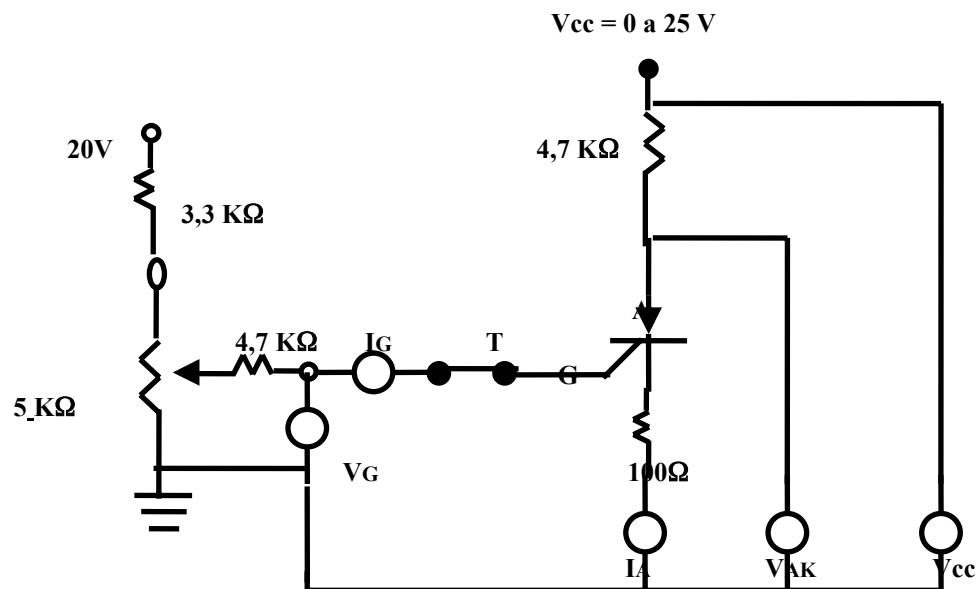
1 INTERRUPTOR

1 FUENTE DE CONTINUA DE 20 V

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 25 V

RESISTENCIA : R1 = 3,3 K Ω ; R2 = 4,7 K Ω R3 = 1 K Ω : R4 = POTENCIOMETRO DE 5 K Ω R5 = 100 Ω

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito , y completar la siguiente tabla para cada valor de IG variar Vcc , verificando el momento en que se produce el disparo , y medir IA y Vcc , anotar los mismos.

IG (μ A)	Vcc (V)	IA (mA)
20		
30		
35		
40		
45		
..		
..		

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

(CONTINUACIÓN)

2.- Fijar I_G según lo especificado , y variar V_{cc} tomando los valores de V_A e I_A

según lo indicado en la tabla para poder determinar la característica
 $I_A = f (V_A)$.

$I_G = 45 (\mu A)$		$I_G = 40 (\mu A)$		$I_G = 30 (\mu A)$		$I_G = 25 (\mu A)$		$I_G = 20 (\mu A)$	
V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A
0		0		0		0		0	
3		10		10		10		10	
6		20		20		20		20	
9		30		30		30		30	
..		..		..		..		..	
..		..		..		..		..	

3.- Graficar $I_A = f (V_A)$ para los diferentes valores de I_G

4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

5.- Elaborar sus conclusiones sobre las características del S.C.R.

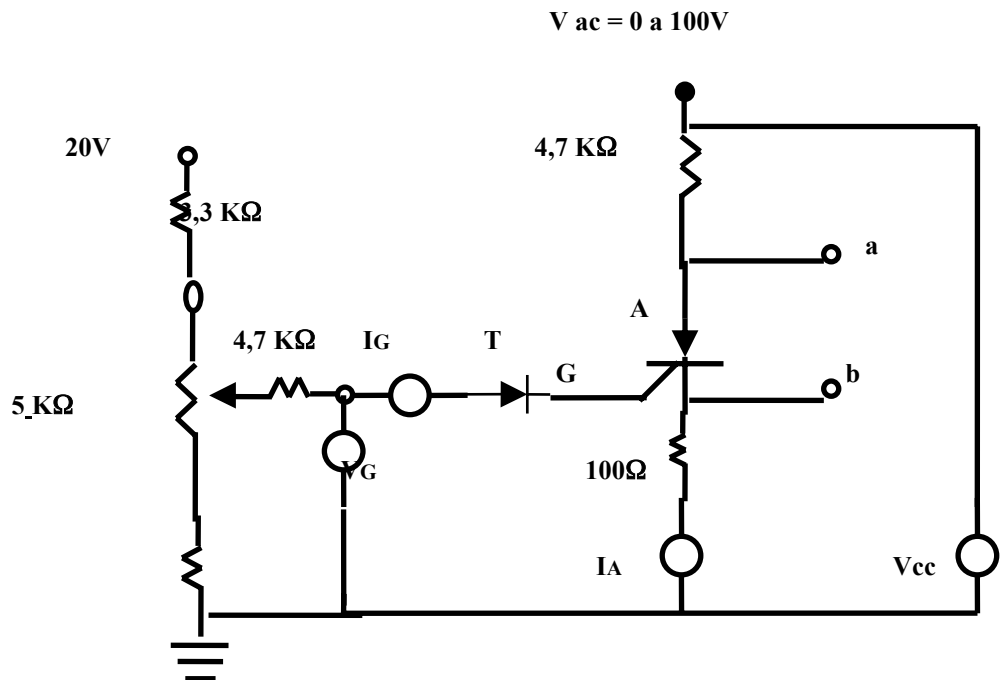
**CÁTEDRA
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO**

OBJETIVO PARTICULAR N°4 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL S.C.R. EN ALTERNA CON CONTROL EN CONTINUA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO	1 FUENTE DE CONTINUA DE 20 V
1 AMPERÍMETRO	1 FUENTE ALTERNA DE 0 A 100 V
1 S.C.R. TIC 106 Ó SIMILAR	<u>RESISTENCIA</u> : R1 = 3,3 K Ω ; R2 = 4,7 K Ω
1 DIODO	R3 = 1 K Ω : R4 = POTENCIOMETRO DE 5 K Ω
1 OSCILOSCOPIO	R5 = 100 Ω

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 50 \text{ v}$. observar la forma de onda entre A y K
- 2.- Aumentar lentamente V_G hasta el punto donde comienza el funcionamiento y repetir la observación del punto 1..(medir y graficar), Observar la forma de onda en R (medir y graficar)
- 3.- Regular V_G al máximo y y repetir la observación del punto 2 .
- 4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado
- 5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del S.C.R

**CÁTEDRA
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO**

OBJETIVO PARTICULAR N°5: DETERMINAR LAS

CARACTERÍSTICAS DEL TRIAC

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

2 AMPERÍMETRO

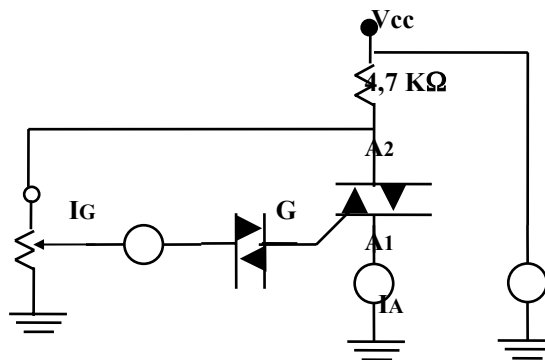
1 TRIAC TIC 206 Ó SIMILAR

1 DIAC

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 250 V

RESISTENCIA : ; $R1 = 4,7 \text{ K}\Omega$ $R4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{cc} = 50 \text{ v}$. Medir I_G e I_A
- 2.- Aumentar lentamente V_G , medir I_G e I_A y completar la siguiente tabla

$I_G \text{ (mA)}$	$I_A \text{ (mA)}$
1	
2	
3	
3,2	
3,4	
...	
...	

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Continuación

3.- Buscar el modo para volver I_A a 0 (mA)

4.- Colocar $V_G = 0\text{ V}$, Llevar V_{cc} a 100 V , Variar I_G , y completar la sig. tabla

I_G (mA)	I_A (mA)
1	
2	
3	
3,2	
3,4	
..	
..	

5.- Colocar la $V_{cc} = -100\text{ V}$ y repetir los puntos 1,2,3,4 completando las respectivas tablas

6.- Graficar con los valores relevados en las tablas la sig. función

$$I_A = f(I_G) \text{ para } V_{cc} \text{ constante}$$

7.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

8.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

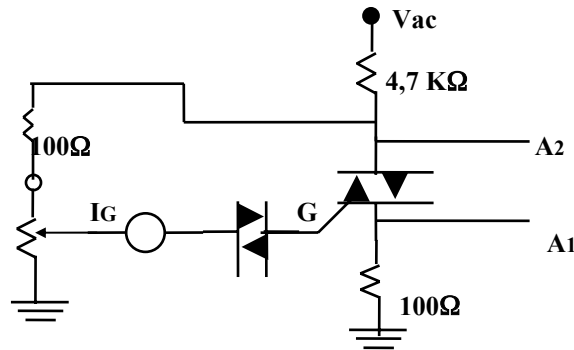
OBJETIVO PARTICULAR N°6 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIAC EN ALTERNA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 OSCILOSCOPIO
1 AMPERÍMETRO
1 TIRAC TIC 206 Ó SIMILAR
1 DIAC

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 110 V
RESISTENCIA : $R1 = 4,7\text{ K}\Omega$
 $R2$ Y $R3 = 100\Omega$
 $R4 =$ POTENCIOMETRO DE $5\text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito , colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 100\text{ V}$. Medir I_G
- 2.- Aumentar lentamente V_G , Observar y medir y graficar la forma de onda :
 - A.-) Entre $A2$ y $A1$
 - B.-) a los extremos de R de $4,7\text{ k}\Omega$
- 3.- Analizar el funcionamiento del circuito
- 4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado
- 5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC

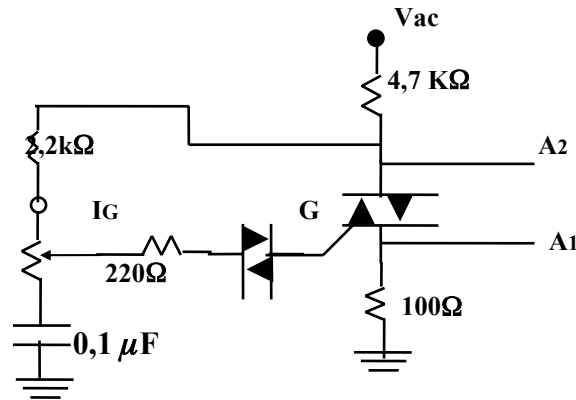
CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°7 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIAC EN ALTERNA CON CONTROL DE DESFAJAJE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 OSCILOSCOPIO
1 AMPERÍMETRO
1 TRIAC TIC 206 Ó SIMILAR
1 DIAC
1 CAPACITOR = $0,1 \mu\text{F}$
B.- CIRCUITO ELÉCTRICO

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 110 V
RESISTENCIA : $R1 = 4,7 \text{ K}\Omega$
 $R2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ Y $R3 = 100 \Omega$ $R4 = 220 \Omega$
 $R4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 100 \text{ V}$. Medir I_G
- 2.- Aumentar lentamente V_G , Observar , medir y Graficar la forma de onda :
 - A.-) Entre A2 y A1
 - B.-) a los extremos de R de $4,7 \text{ k}\Omega$
- 3.- Analizar el funcionamiento del circuito
- 4.- Compara el funcionamiento con el practico del objetivo N 6^{C.CH}
- 4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado
- 5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC

CÁTEDRA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

OBJETIVO PARTICULAR N°6: INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LA HOJA DE DATO

ELEMENTO: TRANSISTOR S.C.R. Y TRIAC.

TRATAMIENTO : PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**PROCEDIMIENTO :**

De las hojas de datos determinar el significado e interpretación en el uso . (adjuntar hojas de datos)

<u>DISPOSITIVO : S.C.R</u>
<u>V_{DRM} :</u>
<u>V_{RRM} :</u>
<u>I_A :</u>
<u>I_{TR} :</u>
<u>T_{stg} :</u>
<u>I_{DRM} :</u>
<u>I_{RRM} :</u>
<u>I_{GT} :</u>
<u>V_{GT} :</u>
<u>I_h :</u>
<u>V_{TM} :</u>
<u>R_{thjc} :</u>

25-

<u>DISPOSITIVO : TRIAC</u>
<u>V_{DRM} :</u>
<u>V_{RRM} :</u>
<u>I_{TSM} :</u>
<u>I_T (RMS) :</u>
<u>I_{GM} :</u>
<u>I_{DRM} :</u>
<u>I_{GTM} :</u>
<u>V_{GTM} :</u>
<u>V_{TM} :</u>
<u>I_h :</u>
<u>R_{thjc} :</u>

